SISTEMA KANBAN

Universidade de Brasília — Instituto de Ciências Exatas — Departamento de Ciência da Computação

Técnicas de Programação 1 — Trabalho Prático — Semestre 2026.2

MODELO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE

Arthur Vieira **Gabriel Sales** **Isabela Honda Ferreira** **João Roberto Machado**

1. Visão Geral e Propósito do Sistema

O sistema adota o estilo de arquitetura em duas camadas: **Apresentação** e **Serviço**. A camada de apresentação realiza a interação com o usuário, valida os dados de entrada e solicita operações por meio de interfaces abstratas. A camada de serviço aplica as regras de negócio, verifica permissões, preserva os relacionamentos entre as entidades e utiliza contêineres para armazenar os dados em memória. As classes de domínio e entidade representam os dados utilizados pelas duas camadas.

2. Diagrama de Módulos, Interfaces e Relacionamentos (UML)

O diagrama a seguir especifica os módulos do sistema, as interfaces abstratas e as dependências entre os componentes.

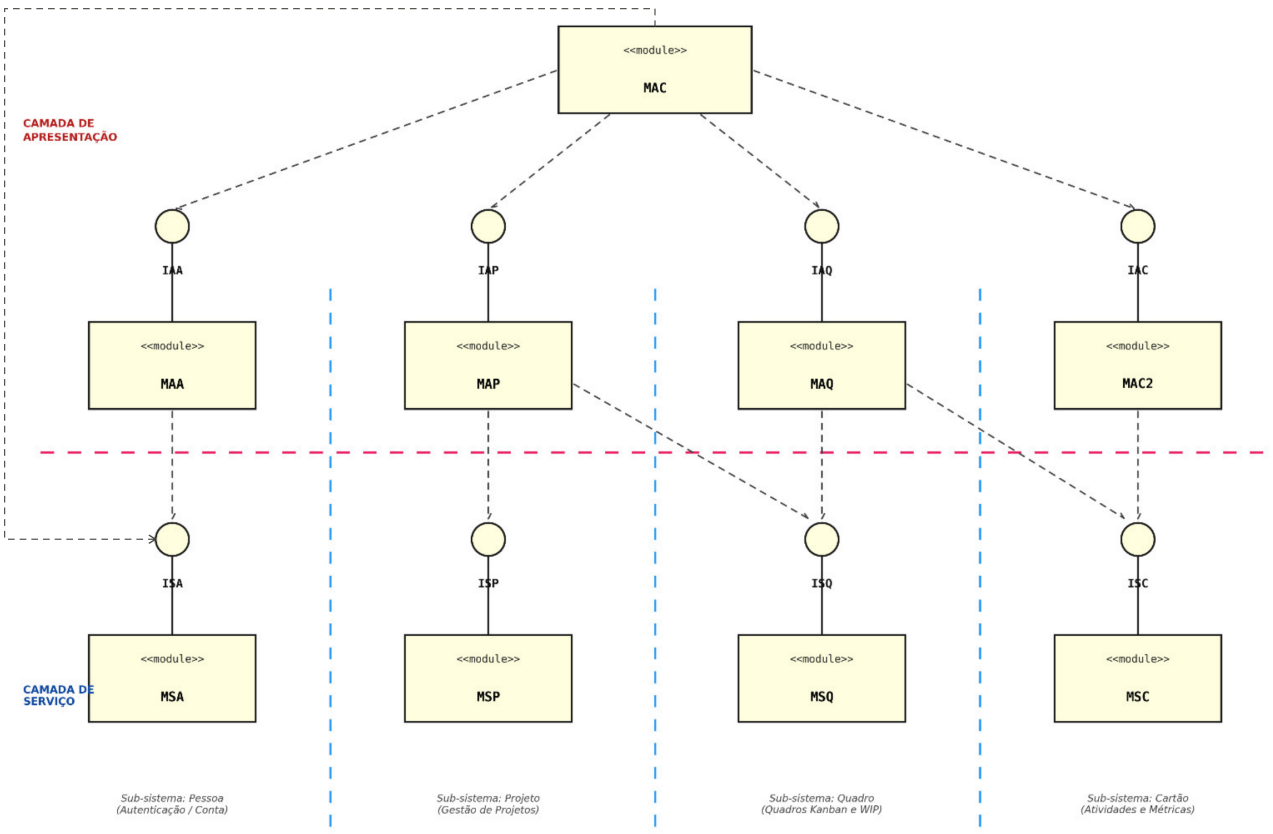


Figura 1 — Modelo de Arquitetura em Camadas com Interfaces Abstratas e Módulos do Sistema Kanban.

3. Diagrama de Classes Entidade e Multiplicidades (UML)

O diagrama de entidades define as quatro classes fundamentais de dados do sistema, seus atributos tipados por classes de domínio, e os vínculos associativos e multiplicidades obrigatórias:

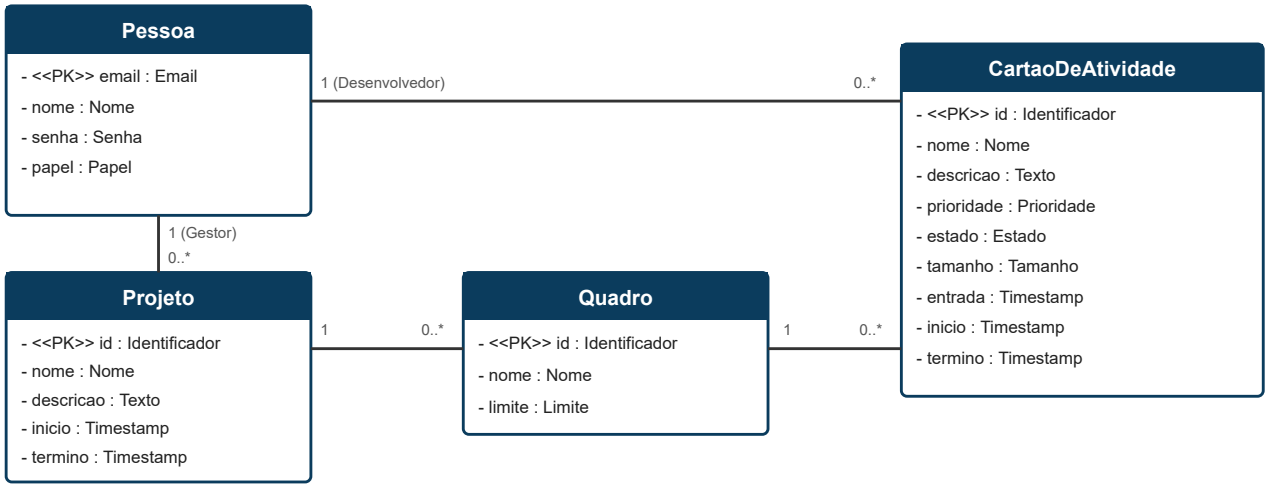


Figura 2 — Diagrama de Classes Entidade, Tipagem por Domínios e Multiplicidades.

4. Descrição Textual das Responsabilidades dos Módulos

A arquitetura possui nove módulos, distribuídos entre as camadas de apresentação e serviço. As siglas abaixo correspondem aos módulos e às interfaces identificados no diagrama de arquitetura.

4.1 MAC — Apresentação Principal

Implementado por `CntrApresentacaoPrincipal`, coordena o menu inicial, o acesso à sessão autenticada e a navegação entre os subsistemas. Solicita operações às interfaces de apresentação IAA, IAP, IAQ e IAC. Também depende de ISA (`IServicoPessoa`) para consultar os dados e o papel atual do usuário autenticado.

4.2 MAA — Apresentação de Pessoa

Implementado por `CntrApresentacaoPessoa`, fornece IAA (`IApresentacaoPessoa`). Realiza a interação relacionada ao cadastro, à autenticação e ao gerenciamento de pessoas. Coleta e valida os dados de entrada, solicita as operações por meio de ISA (`IServicoPessoa`) e apresenta seus resultados.

4.3 MAP — Apresentação de Projeto

Implementado por `CntrApresentacaoProjeto`, fornece IAP (`IApresentacaoProjeto`). Apresenta as operações de criação, leitura, atualização, exclusão e listagem de projetos, utilizando ISP (`IServicoProjeto`). Também depende de ISQ (`IServicoQuadro`) para listar os quadros de um projeto por meio de `listarPorProjeto`, concretizando a dependência diagonal MAP → ISQ.

4.4 MAQ — Apresentação de Quadro

Implementado por `CntrApresentacaoQuadro`, fornece IAQ (`IApresentacaoQuadro`). Apresenta as operações de criação, leitura, atualização, exclusão e listagem de quadros, utilizando ISQ (`IServicoQuadro`). Também depende de ISC (`IServicoCartaoDeAtividade`) para listar os cartões de um quadro, concretizando a dependência diagonal MAQ → ISC.

4.5 MAC2 — Apresentação de Cartão

Implementado por `CntrApresentacaoCartao`, fornece IAC (`IApresentacaoCartao`). Realiza a interação relacionada ao gerenciamento e à movimentação de cartões, além da consulta de métricas. Coleta e valida os dados de entrada, solicita as operações por meio de ISC (`IServicoCartaoDeAtividade`) e apresenta seus resultados.

4.6 MSA — Serviço de Pessoa

Implementado por `CntrServicoPessoa`, fornece ISA (`IServicoPessoa`). Executa os serviços de cadastro, autenticação, leitura, atualização, exclusão e listagem de pessoas. Restringe a atualização e a exclusão de uma conta ao próprio usuário e verifica os vínculos com projetos e cartões antes da exclusão. Utiliza os contêineres de pessoas, projetos e cartões.

4.7 MSP — Serviço de Projeto

Implementado por `CntrServicoProjeto`, fornece ISP (`IServicoProjeto`). Executa as operações relacionadas aos projetos, verifica o papel e as permissões do usuário e mantém o vínculo entre projeto e gestor. Impede a exclusão de projetos que possuem quadros. Utiliza os contêineres de pessoas, projetos e quadros.

4.8 MSQ — Serviço de Quadro

Implementado por `CntrServicoQuadro`, fornece ISQ (`IServicoQuadro`). Executa as operações relacionadas aos quadros, incluindo sua listagem por projeto. Verifica permissões, mantém o vínculo com o projeto e impede a exclusão de quadros que possuem cartões. Também impede a redução do limite abaixo do WIP atual. Utiliza os contêineres de pessoas, projetos, quadros e cartões.

4.9 MSC — Serviço de Cartão

Implementado por `CntrServicoCartaoDeAtividade`, fornece ISC (`IServicoCartaoDeAtividade`). Executa as operações relacionadas aos cartões, verifica permissões e mantém seus vínculos com quadros e desenvolvedores. Controla as transições A FAZER → FAZENDO e FAZENDO → FEITO, a ordem cronológica dos registros de tempo e o limite de WIP. Calcula tempo de ciclo, lead time, suas médias por quadro e WIP. Utiliza os contêineres de pessoas, projetos, quadros e cartões.

4.10 Interfaces e Classes de Apoio

As oito interfaces abstratas são declaradas em `Headers/interfaces.hpp`. As interfaces de apresentação definem os contratos utilizados por MAC para acessar os demais módulos de apresentação. As interfaces de serviço definem os contratos utilizados para solicitar operações à camada de serviço.

As classes `ContainerPessoas`, `ContainerProjetos`, `ContainerQuadros` e `ContainerCartoes` implementam o armazenamento em memória utilizado pelos módulos de serviço. Garantem a unicidade das chaves e armazenam os vínculos entre as entidades. Suas instâncias são criadas no `main.cpp` e compartilhadas entre as controladoras de serviço por referência.

As entidades Pessoa, Projeto, Quadro e CartaoDeAtividade representam os dados do sistema e possuem atributos compostos por classes de domínio. Os domínios validam formatos e valores por meio de seus métodos de atribuição, lançando `std::invalid_argument` quando recebem valores inválidos.

5. Tabela de Mapeamento dos 26 Serviços Funcionais

ID	Serviço	Entidade	Papéis com Direito	Interface / Método Declarado
1	CRIAR	PESSOA	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoPessoa::criar`
2	LER	PESSOA	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoPessoa::ler`
3	ATUALIZAR	PESSOA	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoPessoa::atualizar`
4	EXCLUIR	PESSOA	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoPessoa::excluir`
5	LISTAR	PESSOA	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoPessoa::listar`
6	CRIAR	PROJETO	GESTOR	`IServicoProjeto::criar`
7	LER	PROJETO	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoProjeto::ler`
8	ATUALIZAR	PROJETO	GESTOR	`IServicoProjeto::atualizar`
9	EXCLUIR	PROJETO	GESTOR	`IServicoProjeto::excluir`
10	LISTAR	PROJETO	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoProjeto::listar`
11	CRIAR	QUADRO	GESTOR	`IServicoQuadro::criar`
12	LER	QUADRO	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoQuadro::ler`
13	ATUALIZAR	QUADRO	GESTOR	`IServicoQuadro::atualizar`
14	EXCLUIR	QUADRO	GESTOR	`IServicoQuadro::excluir`
15	LISTAR	QUADRO	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoQuadro::listar`
16	CRIAR	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR	`IServicoCartaoDeAtividade::criar`
17	LER	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoCartaoDeAtividade::ler`
18	ATUALIZAR	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR	`IServicoCartaoDeAtividade::atualizar`
19	EXCLUIR	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR	`IServicoCartaoDeAtividade::excluir`
20	LISTAR	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoCartaoDeAtividade::listar`
21	MOVER	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoCartaoDeAtividade::mover`

ID	Serviço	Entidade	Papéis com Direito	Interface / Método Declarado
22	LER TEMPO DE CICLO	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoCartaoDeAtividade::lerTempoCiclo`
23	LER TEMPO DE CICLO MÉDIO	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoCartaoDeAtividade::lerTempoCicloMedio`
24	LER LEAD TIME	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoCartaoDeAtividade::lerLeadTime`
25	LER LEAD TIME MÉDIO	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoCartaoDeAtividade::lerLeadTimeMedio`
26	LER WIP	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoCartaoDeAtividade::lerWIP`